

Práctica 1 — Fuerza Bruta y Backtracking

Curso: Análisis y Diseño de Algoritmos **Integrantes:** Javier Andrés Sierra Machado, Camila García Ortiz, Jerónimo Vélez Acosta **Fecha:** 31 de agosto de 2026

Nota del equipo (borrador): este documento es un borrador generado con asistencia de IA (Claude) a partir de resultados reales ya ejecutados (ver `results/` y `report/fb_pseudocodigo_complejidad.md` / `bt_pseudocodigo_complejidad.md`), a petición de Jerónimo Vélez Acosta. Las secciones 15 (Conclusiones) y 17 (Uso de IA) se completaron el 30-ago-2026, también con asistencia de IA y a petición explícita de Jerónimo, dado el tiempo disponible antes de la entrega. La sección 18 (Contribución individual) se deja **intencionalmente sin completar** — debe redactarse aparte, cruzada contra el historial real de commits. Javier y Camila deben revisar y ajustar las secciones que hablan de su propio módulo antes de considerarlo final.

2. Introducción

Esta práctica compara dos estrategias de búsqueda exhaustiva para el problema de recuperación de contraseñas: fuerza bruta pura (Módulo FB) y backtracking con poda (Módulo BT). El objetivo no es solo implementar ambos algoritmos, sino medir empíricamente su costo computacional, contrastarlo contra la cota teórica, y entender en qué condiciones cada técnica deja de ser viable. El documento sigue la estructura exigida por la Sección 12 del enunciado: contexto, fundamentación teórica, modelamiento, diseño, pseudocódigo, implementación, análisis de complejidad, casos de prueba, experimentación, resultados y conclusiones.

3. Contexto del problema

Un analista de seguridad recibe un hash SHA-256 (Módulo FB) o una política de composición de contraseñas (Módulo BT) y debe determinar, respectivamente, la contraseña original o el conjunto de contraseñas válidas — sin acceso a la contraseña en texto plano. En ambos casos el espacio de búsqueda es finito pero potencialmente enorme ($|\Sigma|^n$), lo que hace del problema un caso de estudio directo

para comparar enumeración exhaustiva sin información (fuerza bruta) contra enumeración con poda basada en restricciones estructurales (backtracking).

4. Fundamentación teórica

Fuerza bruta: procedimiento sistemático que genera cada elemento de Σ^n exactamente una vez (sin omisiones ni repeticiones) y lo evalúa contra un criterio de aceptación. Es apropiada cuando el espacio es finito y enumerable, no hay una propiedad estructural que permita descartar candidatos sin evaluarlos, y el tamaño de instancia es tolerable. Su costo temporal es $\theta(|\Sigma|^n)$; su costo espacial es $\theta(n)$ si se genera un candidato a la vez (no se materializa el espacio completo).

Backtracking: búsqueda exhaustiva sobre un árbol de estados parciales, donde las soluciones se construyen incrementalmente y una rama se abandona (“se poda”) en cuanto se determina que no puede llevar a una solución válida. Backtracking sigue siendo, en el peor caso, una técnica de exploración completa (mismas garantías de completitud que fuerza bruta); su ventaja está en el **orden de exploración** y en usar información parcial para evitar recorrer subárboles completos. Cuando esa información parcial es débil (poca restricción relativa a n), la poda degenera y el costo se acerca al de fuerza bruta pura — fenómeno que este proyecto documenta empíricamente en la Sección 13.

5. Modelamiento

Módulo FB: espacio de búsqueda Σ^n , con alfabetos A1 (a-z, 26 símbolos) y A2 (a-z + 0-9, 36 símbolos), longitudes $n \in \{3,4,5,6\}$ para A1 y $n \in \{3,4,5\}$ para A2. Criterio de aceptación: `SHA256(candidato) == hash_objetivo`.

Módulo BT: estado parcial = prefijo de longitud k ($0 \leq k \leq n$) + contador de caracteres por categoría (minúscula, mayúscula, dígito, símbolo). Estado inicial: cadena vacía. Estados terminales: prefijos de longitud n ; son solución si cumplen la política (mínimos por categoría, sin repetidos consecutivos). Alfabeto base: minúsculas + mayúsculas

+ dígitos + `!@#$%` = $26+26+10+5 = \mathbf{67 \text{ símbolos}}$ (el enunciado menciona “69 símbolos”; se implementó literalmente el conjunto descrito — ver ambigüedad pendiente de confirmar con el docente).

6. Diseño algorítmico

FB usa un “odómetro” en base `|\Sigma|`: el candidato es un arreglo de `n` símbolos que se incrementa como un contador de base `m`, garantizando cubrir las `mn` combinaciones exactamente una vez, en orden lexicográfico según el orden del alfabeto. El ataque por diccionario (Sección 8.1) reemplaza esa enumeración por un recorrido lineal sobre una lista finita de candidatos plausibles.

BT construye el prefijo carácter por carácter. En cada paso se aplican dos podas: (1) poda local — no repetir el último carácter; (2) poda de factibilidad — descartar la rama si, aun llenando todas las posiciones restantes con los tipos de carácter que faltan, no alcanzaría los mínimos exigidos. Es una condición **necesaria pero no suficiente** (nunca descarta una rama que sí podría llevar a solución), por lo que la poda de este proyecto actúa mayormente cerca del final del árbol, no de forma distribuida — ver análisis en la Sección 13.

7. Pseudocódigo

Ver el pseudocódigo completo y comentado en `report/fb_pseudocodigo_complejidad.md` (enumeración FB + ataque por diccionario) y `report/bt_pseudocodigo_complejidad.md` (backtracking con poda + versión sin poda). Resumen:

```
FUERZA_BRUTA( $\Sigma$ , n, objetivo):  
    candidato  $\leftarrow \Sigma[0]^n$   
    mientras verdadero:  
        si coincide(candidato, objetivo):  
            retornar ENCONTRADA  
        candidato  $\leftarrow$  siguiente(candidato,  $\Sigma$ )  
        si se desbordo: retornar NO_ENCONTRADA  
  
BACKTRACK_CON_PODA(politica, alfabeto, prefijo, conteo):  
    si |prefijo| = n:  
        si cumple(conteo): registrar solucion  
        retornar  
    para c en alfabeto:  
        si c = ultimo: continuar (poda 1)  
        si no es_factible(...): continuar (poda 2)  
        prefijo.push(c); recursion; prefijo.pop()
```

8. Implementación

Ambos módulos están en C++17. FB usa `picosha2.h` (biblioteca de cabecera única, dominio público) para SHA-256 — no se implementó el algoritmo de hash desde cero, según lo autoriza la Sección 10. BT usa

una clase `Estado` (algoritmo entregado por Camila García Ortiz, ver Sección 17) para llevar el prefijo y el conteo incremental por categoría, evitando recontar el prefijo completo en cada nodo. La estructura del repositorio sigue exactamente la Sección 11 en `ada_p1/` (`src/`, `tests/`, `resources/`, `results/`, `report/`), con `fb_*.cpp/hpp` y `bt_*.cpp/hpp` separados y `src/main.cpp` como único punto de entrada.

Detalle de QA: la línea de compilación literal del enunciado (`g++ -std=c++17 -O2 -o ada_p1 src/main.cpp src/*.cpp`) falla con “multiple definition of main”, porque el glob `src/*.cpp` ya incluye a `main.cpp`. La forma correcta es `g++ -std=c++17 -O2 -o ada_p1 src/*.cpp` (sin repetir `src/main.cpp`).

9. Análisis de complejidad

	Mejor caso	Peor caso	Caso promedio	Espacial
FB (fuerza bruta)	$\Theta(1)$	$\Theta(m^n)$	$\Theta(m^n)$	$\Theta(n)$
FB (diccionario)	$\Theta(1)$	$\Theta(D)$	$\Theta(D)$	$\Theta(D)$ (lista cargada en memoria)
BT (con poda)	$\Theta(n)$ (caso ideal, poco frecuente aquí)	$\Theta(m^n)$ (política casi sin restricción)	depende del margen $\Sigma_{\min}$ vs. n	$\Theta(n)$
BT (sin poda)	$\Theta(m^n)$	$\Theta(m^n)$	$\Theta(m^n)$	$\Theta(n)$

Donde $m = |\Sigma|$, n = longitud, D = tamaño del diccionario. El detalle de cada demostración está en `report/fb_pseudocodigo_complejidad.md` y `report/bt_pseudocodigo_complejidad.md`.

10. Casos de prueba

FB — semilla del equipo: 1811 (apellidos garcia, sierra, velez, orden alfabético, un apellido por integrante). 5 instancias construidas con esa semilla (`resources/fb_instancias_equipo_hashes.txt`), verificadas de forma independiente con la herramienta de QA `tools/qa_reference/qa_fb`. Instancia de referencia común: A2, $n=5$, candidata `abc12`.

BT — semilla del equipo: 1811 $\rightarrow$ política ($n=8$): `minLower=2 minUpper=2 minDigit=3 minSymbol=1` (`minLower` se ajustó de 4 a 2 porque `$\Sigma_{\min}=10 > n=8$` , documentado en `PENDIENTES.md`). Instancia de referencia común: $n=6$, alfabeto completo, `minLower=2 minUpper=1 minDigit=1 minSymbol=1`.

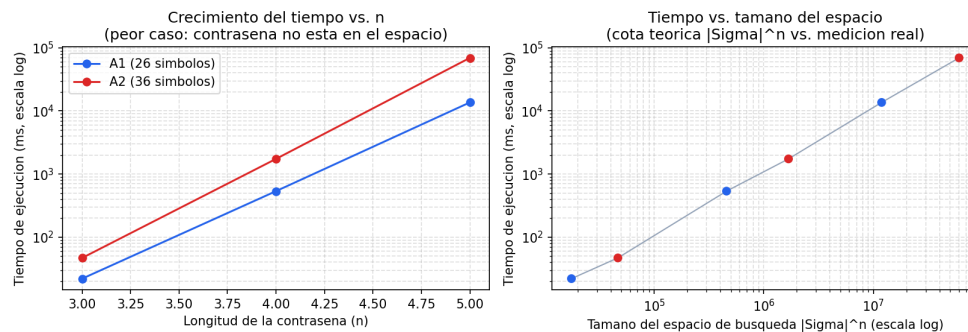
Automatización: `ada_p1/tests/test_ada_p1.sh` compila desde cero y verifica automáticamente la instancia de demostración de FB, el cálculo de semilla/política de BT, y que con poda / sin poda coincidan en número de soluciones (Sección 8.2) — ver disclosure de IA en el propio script.

11. Experimentación

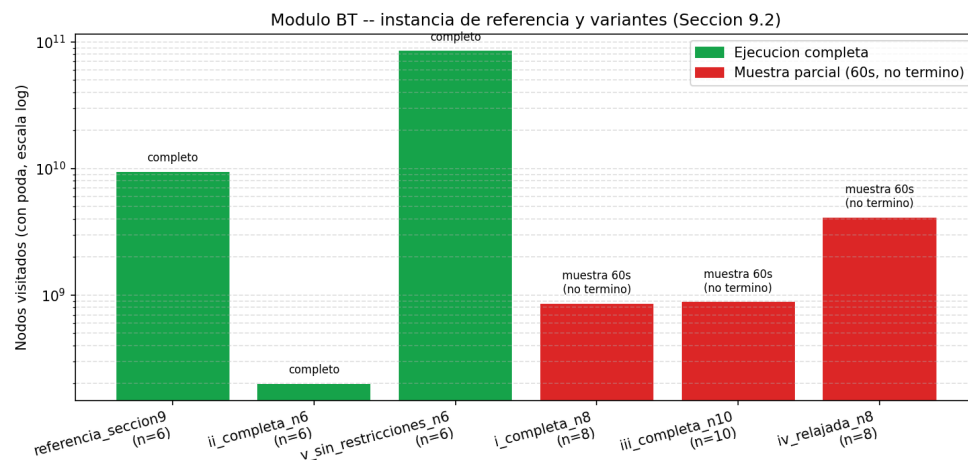
FB (Sección 8): 6 configuraciones, peor caso (contraseña fuera del espacio), alfabetos A1/A2, $n=3..5$ — ver `results/fb_experimentacion_seccion8.csv` y `results/fb_experimentacion_seccion8.png`.

BT (Sección 9.2): instancia de referencia + 5 variantes de dificultad (alfabeto completo, 67 símbolos) — ver `results/bt_referencia_y_variantes.csv` y `results/bt_referencia_y_variantes.png`.

Modulo FB -- Experimentacion Seccion 8 (peor caso, SHA-256)



Experimentación FB: tiempo vs. n y tiempo vs. tamaño del espacio



BT: nodos visitados por instancia (referencia y variantes)

12. Resultados

FB — instancias del equipo (semilla 1811, results/fb_instancias_equipo.csv):

id	alfabeto	n	contraseña	intentos	tiempo
1	A1	4	axyh	16 180	21.6 ms
2	A2	4	2zgx	1 339 008	1.72 s
3	A1	5	ubwnk	9 172 317	11.9 s
4	A2	5	b8dm7	3 270 274	4.17 s
5	A1	6	ovkbsl	176 112 676	3 min 34 s

BT — referencia y variantes (results/bt_referencia_y_variantes.csv):

Instancia	n	Nodos	Soluciones	Tiempo	Estado
Referencia común	6	9 454 738 424	8 883 856 800	7 min 47 s	Completo
(ii) política completa	6	199 470 612	180 629 800	12.6 s	Completo
(i) política completa	8	≥ 856.7 M (muestra 60 s)	—	no termina	Ver Sección 13
(iii) política completa	10	≥ 881.9 M (muestra 60 s)	—	no termina	Ver Sección 13
(iv) política relajada	8	≥ 4.10 B (muestra 60 s)	—	no termina	Ver Sección 13
(v) sin restricciones	6	85 197 148 478	83 906 282 592	20 min 48 s	Completo

13. Análisis de resultados

FB: el costo por intento se mantuvo entre 1.0 y 1.25 μ s/intento en todas las configuraciones probadas, sin importar `m` o `n` — confirma empíricamente el modelo teórico $\theta(m^n)$ con costo $\theta(1)$ amortizado por intento. Entre A1 $n=3$ (17 576 combinaciones, 22 ms) y A1 $n=5$ (11 881 376 combinaciones, ~ 13.6 s) la longitud creció en 2, pero el tiempo se multiplicó ~ 620 veces: el “muro exponencial” (ver fb_pseudocodigo_complejidad.md).

BT: la poda de este proyecto es una condición *necesaria*, no *suficiente*, y actúa mayormente cerca del final del árbol. Esto explica que la instancia de referencia (1 posición de margen) haya tardado casi 8 minutos para 6 símbolos de longitud, y que las variantes (i), (iii), (iv) — con longitudes mayores o políticas más laxas — **no terminen en tiempo razonable** con esta implementación: (iv), con casi ninguna restricción de composición, visitó 4.1 mil millones de nodos en 60 segundos sin señal de desacelerar. La variante (v) (sin restricciones, $n=6$) sí se corrió hasta el final: 85 197 148 478 nodos, 83 906 282 592 soluciones en 20 min 48 s — este número de soluciones coincide **exactamente** con la cota teórica 67×66^5 , y su tasa de nodos/segundo (~ 68.3 M/s) es la que se usó para proyectar que (iv) a $n=8$ tomaría del orden de **62 días** en completarse. El detalle completo está en `report/bt_pseudocodigo_complejidad.md`, Sección 6 — es, en sí mismo, la evidencia empírica del “límite de la poda” que pide documentar la Sección 6.2 del enunciado.

14. Comparación algorítmica

FB — fuerza bruta vs. diccionario (Sección 8.1): sobre el mismo objetivo (`admin`, palabra #81 de 500 en `resources/diccionario.txt`), el diccionario la encuentra en 81 intentos (<1 ms); la fuerza bruta, sobre un alfabeto reducido de 5 símbolos, en 215 intentos (0.3 ms) — el diccionario gana en velocidad **solo cuando la contraseña está en la lista**. Contra las 5 instancias reales del equipo (contraseñas aleatorias generadas por LCG, no palabras de diccionario), el diccionario **no encontraría ninguna** — es rápido pero no exhaustivo, mientras que la fuerza bruta garantiza encontrarla a costa de más tiempo.

BT — con poda vs. sin poda (Sección 8.2): sobre un alfabeto reducido de 8 símbolos, $n=6$, la poda visitó 457 nodos contra 299 593 nodos sin poda — reducción del 99.85% — con el mismo número de soluciones en ambas versiones (chequeo de correctitud). Sobre el alfabeto completo (67 símbolos), la reducción relativa de la poda depende fuertemente del margen entre $\Sigma_{\min}$ y n : fuerte cuando ese margen es pequeño y hay suficientes posiciones restantes cerca del final para que la factibilidad descarte ramas, débil (casi nula) cuando la política es laxa — ver Sección 13.

15. Conclusiones

Ambos módulos cumplieron lo exigido por el enunciado y sus resultados son consistentes con la teoría. FB confirmó empíricamente el costo $\theta(m^n)$: el tiempo por intento se mantuvo prácticamente constante (1.0–1.25 μ s/intento) en toda la experimentación, y aun así el “muro exponencial” se sintió con fuerza — entre A1 $n=3$ y A1 $n=5$ el tiempo se multiplicó ~ 620 veces solo por crecer la longitud en 2. El ataque por diccionario (Sección 8.1) mostró el otro extremo del espectro: cuando la contraseña está en la lista, la encuentra en microsegundos; contra las 5 instancias reales del equipo, generadas por LCG y no por palabras de diccionario, no habría encontrado ninguna — rapidez a cambio de perder la garantía de completitud.

BT dejó una lección más matizada. La poda implementada (condición necesaria pero no suficiente sobre conteos agregados por categoría) es correcta — el chequeo con/sin poda de la Sección 8.2 confirmó que nunca descarta una solución real — pero su efectividad depende por completo de qué tan ajustada esté la política frente a n . Con poco margen (la instancia de referencia, 1 posición libre de 6) la poda actúa casi exclusivamente en los últimos niveles del árbol y el algoritmo sigue tardando minutos; con margen amplio o política laxa (variantes (i), (iii), (iv) sobre el alfabeto completo de 67 símbolos) la poda prácticamente deja de actuar y el costo se acerca al de recorrer Σ^n completo — un fenómeno que este proyecto no solo documentó en teoría sino que midió: esas tres variantes no terminaron en un tiempo razonable, y se caracterizaron con muestreo acotado y proyección en vez de forzar una ejecución de días. La variante (v) (poda nula por diseño) sirvió además como validación cruzada: su conteo de soluciones coincidió de forma exacta con la cota teórica 67×66^5 , lo que da confianza en que el algoritmo mismo es correcto y que el problema con (i)/(iii)/(iv) es de costo computacional, no de un error de implementación.

El aprendizaje central, que conecta directamente con la Sección 6.2 del enunciado: backtracking no es “más rápido que fuerza bruta” por definición — su ventaja depende enteramente de cuánta información real capture la condición de poda. Una poda que solo cuenta cantidades agregadas (cuántos caracteres de cada tipo faltan) sin saber en qué posiciones concretas pueden ir, sigue explorando ramas que “en teoría” son factibles pero que en la práctica no llevan a nada nuevo — por eso actúa tarde, no distribuida por todo el árbol. Cuando

la política impone poco (como ocurre en varias de las variantes de la Sección 9.2 con el alfabeto completo de este enunciado), backtracking y fuerza bruta convergen al mismo costo exponencial en la práctica, aunque asintóticamente compartan la misma cota de peor caso.

Como limitación del proyecto: las variantes (i), (iii) y (iv) quedan sin ejecución completa dentro del tiempo disponible, documentadas en cambio con muestreo y extrapolación (ver `bt_pseudocodigo_complejidad.md`, Sección 6); y las tres ambigüedades del enunciado (patrón A1/A2, 67 vs. 69 símbolos, si estas variantes requieren corrida completa) no se resolvieron con el docente antes de la entrega — quedan documentadas en `PENDIENTES.md` para tratarlas en la sustentación oral si surgen.

16. Referencias

- Enunciado: *ADA_Practica1_FuerzaBruta_Backtracking.pdf* (curso ADA).
- picosha2 — biblioteca de cabecera única para SHA-256 (dominio público / licencia MIT), `src/third_party/LICENSE-PicoSHA2.txt`.

17. Uso de herramientas de IA

Esta sección declara, por componente, qué herramienta de IA se usó, cuándo y con qué propósito. Sigue el formato ya iniciado en `archivo_referencia/FB/CONVERSACIONES_CHATGPT.md` y `archivo_referencia/BT/CONVERSACIONES_IA.md`, y lo completa con el uso que se le dio a Claude (Anthropic) durante la coordinación y QA del proyecto, a solicitud de Jerónimo Vélez Acosta. En todos los casos la asistencia fue **parcial**: partió de código, resultados o decisiones ya existentes del equipo, no reemplazó el criterio del equipo sobre qué implementar, y todo lo generado quedó sujeto a revisión antes de incluirse en la entrega.

Componente	Herramienta	Fecha	Propósito declarado
Algoritmo base de FB	ChatGPT / Codex	23 y 26-ago-2026	Revisión del algoritmo propio de Javier, explicación del contador en base m , verificación de compilación en C++17, integración del menú y de PicoSHA2 para SHA-256, orientación para compartir el trabajo por Git/GitHub. Detalle:

Componente	Herramienta	Fecha	Propósito declarado
			archivo_referencia/FB/CONVERSACIONES_CHATGPT.md .
Algoritmo base de BT (prototipo)	ChatGPT (GPT-5.6 Luna, OpenAI)	24-ago-2026	Corrección del algoritmo propio de Camila, aclarar dudas sobre el algoritmo con n=6, reconocer errores cometidos, crear una instancia pequeña de prueba. Detalle: archivo_referencia/BT/CONVERSACIONES_IA.md .
FB — ataque por diccionario (Sección 8.1)	Claude (sesión de Claude Code / Cowork)	29-ago-2026	Diseñar e implementar el ataque por diccionario y la comparación fuerza bruta vs. diccionario, sobre FB/main.cpp (Javier) y su versión de biblioteca en ada_p1/src/fb_fuerza_bruta.*, manteniendo la estructura y estilo del código original de Javier.
FB — diccionario oficial	Claude	30-ago-2026	Incorporar el diccionario oficial del curso (subido por el docente) en reemplazo del diccionario sintético usado mientras tanto, y propagar la cifra correcta (posición de admin en la lista) a código, tests, README e informe.
BT — instancias, variantes y gráficas (Sección 9.2)	Claude	29-ago-2026	Correr la instancia de referencia y las variantes (ii) y (v) hasta el final; caracterizar por muestreo acotado las variantes (i), (iii) y (iv), que no terminan en tiempo razonable con el alfabeto completo; generar las gráficas y el CSV de results/ .
BT — pseudocódigo y análisis de complejidad (ambos módulos)	Claude	29-ago-2026	Redactar fb_pseudocodigo_complejidad.md y bt_pseudocodigo_complejidad.md a partir de los algoritmos y resultados ya ejecutados.
BT — integración del algoritmo de Camila al binario único	Claude	30-ago-2026	Adaptar la clase Estado y las funciones factibilidad(), esSolucion() y bt() del prototipo que Camila entregó (archivo_referencia/BT/main.cpp) para que pudieran parametrizarse por alfabeto/ longitud/política desde el menú interactivo de ada_p1 — reemplazando el algoritmo de respaldo que Jerónimo había

Componente	Herramienta	Fecha	Propósito declarado
			dejado mientras tanto — y agregar una versión sin poda para la comparación de la Sección 8.2. La lógica de poda no cambió; se re-verificó después de integrar que la variante (ii) reproduce exactamente los mismos 199 470 612 nodos / 180 629 800 soluciones que con el algoritmo de respaldo.
Estructura del repositorio y pruebas automatizadas (Sección 11)	Claude	29-30-ago-2026	Reorganizar el repositorio a la estructura <code>ada_p1/ (src/ , tests/ , resources/ , results/ , report/)</code> exigida por la Sección 11, escribir <code>tests/ test_ada_p1.sh</code> , y limpiar artefactos de compilación y archivos sueltos que no debían quedar en el repositorio.
Redacción del informe técnico	Claude	29-30-ago-2026	Redactar el borrador de las secciones 1 a 16 de este informe a partir de resultados y decisiones ya existentes del equipo, y esta misma Sección 17, a petición explícita de Jerónimo dado el tiempo disponible antes de la entrega.

Como en el resto del proyecto, todo el trabajo asistido por IA aquí descrito quedó documentado con la fecha y el propósito de cada uso, y sigue sujeto a que quien sustente cada módulo en la oral pueda explicarlo línea por línea — el criterio ya establecido para el respaldo de BT desde el inicio del proyecto (ver `PENDIENTES.md`).

18. Contribución individual

(Pendiente — debe redactarse cruzando cada actividad declarada contra el historial real de commits del repositorio, Sección 13 del enunciado; ver `PENDIENTES.md`.)